

Çizgi İntegralleri

(a)

Tanım : (i) $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} \quad a \leq t \leq b$

sürekli fonksiyonlar ise $r(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$ vektör fonksiyonu sürekli dir. Bu fonksiyon sürekli bir sürekli **C eğrisi** belirler

(ii) $x=x(t), y=y(t)$ ve $z=z(t) \quad a \leq t \leq b$ sürekli fonksiyonlar ise $r(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ sürekli vektör fonksiyonun 3-bayutlu uzayda bir **eğri** belirler. (türev form)

(iii) $\frac{dr}{dt} = r'(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k}$

(i) C bir sürekli eğri olsun. O zaman C'nin uzunluğu:

$$\int_C ds = \int_a^b \left| \frac{dr}{dt} \right| dt$$

çizgi integrali

Eğer C: $x=x(t), y=y(t) \quad a \leq t \leq b$ olarak verilecek $r(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$ ise $r'(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j}$ dir ve $\left| \frac{dr}{dt} \right| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$

olarak $r = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ olarak verilecek

(ii) $\int_C f(x,y,z) dr = \int_a^b f(r(t)) \left| \frac{dr}{dt} \right| dt$ f'nin C eğrisi boyunca çizgi integrali olarak alınabilir

(A) C: $r=r(t)=x(t)\vec{i}+y(t)\vec{j}$ ise (b)

$$\int_C f(x,y) d\vec{r} = \int_a^b f(r(t)) \left| \frac{dr}{dt} \right| dt$$

olar.

Örnek

C: $x=\ln(t^2+1)$ $y=2\arctan t - t$

$0 \leq t \leq \sqrt{3}$ eğriyi verilm.

$\int_C y e^{-x} d\vec{r}$, çizgi integralini hesaplayınız

Çözüm

$$\int_C y e^{-x} d\vec{r} = \int_0^{\sqrt{3}} f(r(t)) \left| \frac{dr}{dt} \right| dt$$

$$= \int_0^{\sqrt{3}} (2\arctan t - t) e^{-\ln(t^2+1)} \sqrt{\left(\frac{2t}{t^2+1}\right)^2 + \left(\frac{2}{1+t^2} - 1\right)^2} dt$$

$$= \int_0^{\sqrt{3}} \frac{2\arctan t - t}{t^2+1} dt = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{2\arctan t}{t^2+1} dt - \int_0^{\sqrt{3}} \frac{t}{t^2+1} dt$$

$$= (\arctan t)^2 \Big|_0^{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \ln(t^2+1) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \left(\frac{\pi^2}{9} - \ln 2\right)$$

Örnek *

C: $x=t$, $y=\frac{4}{3}t^{3/2}$, $z=t^2$ $0 \leq t \leq 1$
 $(r(t)=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k})$

verilm

$$\int_C xyz ds = ?$$

$$\oint_C xyz \, ds = \frac{4}{3} \int_0^1 t^{9/2} \sqrt{1+4t+4t^2} \, dt = \frac{4}{3} \int_0^1 t^{9/2} (1+2t) \, dt$$

$$= \frac{4}{3} \int_0^1 (t^{9/2} + 2t^{11/2}) \, dt = \frac{280}{429}$$

Thema: (i) $P = P(x, y)$ $Q = Q(x, y)$ durch
 also $F = P\vec{i} + Q\vec{j}$ Vektor funktionen
 $r(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$ $a \leq t \leq b$ ergibt
 Verifizieren. Dann $x = x(t) \Rightarrow dx = x'(t)dt$
 $y = y(t) \Rightarrow dy = y'(t)dt$

$$\oint_C F \, dr = \int_C P \, dx + \int_C Q \, dy$$

$$= \int_a^b P(x(t), y(t)) x'(t) \, dt + \int_a^b Q(x(t), y(t)) y'(t) \, dt$$

(ii) $F = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$

$R = R(x, y, z)$ und

$$r(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

also

$$\oint_C F \, dr = \int_C P \, dx + \int_C Q \, dy + \int_C R \, dz$$

$$= \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) \, dt + \int_a^b Q(x(t), y(t), z(t)) y'(t) \, dt + \int_a^b R(x(t), y(t), z(t)) z'(t) \, dt$$

(iii) Eğer eğri $f(x)$ $a \leq x \leq b$ de (d)
 $\int_C P dx + Q dy = \int_a^b P(x, f(x)) dx + \int_a^b Q(x, f(x)) f'(x) dx$
 (yani $x=t$ gibi düşünülürse (i)'ye adapte edilirse $y=f(t)$ formül çıkar)

(iv) Eğer eğri $x=g(y)$ $c \leq y \leq d$ ise
 $\int_C P dx + Q dy = \int_c^d P(g(y), y) g'(y) dy + \int_c^d Q(g(y), y) dy$

Örnek $C: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$
 verilsin.

Yanıt: Çemberi
 $I = \int_C 3y dx + x dy = ?$
 $\frac{dx}{dy} = -\sin t$
 $\frac{dy}{dx} = \cos t$

Sorum $I = \int_0^\pi 3 \sin t x'(t) dt + \int_0^\pi \cos t y'(t) dt$

$$= \int_0^\pi 3 \sin t (-\sin t) dt + \int_0^\pi \cos t (\cos t) dt$$

$$= -3 \int_0^\pi \sin^2 t dt + \int_0^\pi \cos^2 t dt$$

$$= -3 \int_0^\pi \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right) dt + \int_0^\pi \frac{1 + \cos 2t}{2} dt$$

örnek $C: r(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + t^3\vec{k} \quad 0 \leq t \leq 1$

olmak üzere

$$L = \int_C yz dx + xz dy + xy dz$$

integralini hesaplayınız. $\begin{pmatrix} x(t) = t \\ y(t) = t^2 \\ z(t) = t^3 \end{pmatrix}$

Çözüm: $L = \int_0^1 t^5 x'(t) dt + \int_0^1 t^4 y'(t) dt + \int_0^1 t^3 z'(t) dt$

$$= \int_0^1 t^5 dt + \int_0^1 t^4 (2t) dt + \int_0^1 t^3 (3t^2) dt = \int_0^1 6t^5 dt$$

$$= 1 //$$

örnek $F(x,y) = xy\vec{i} + (y-x)\vec{j}$ olsun.

$$\int_C F dr = ?$$

$C: (0,0)$ den $(1,1)$ e kadar

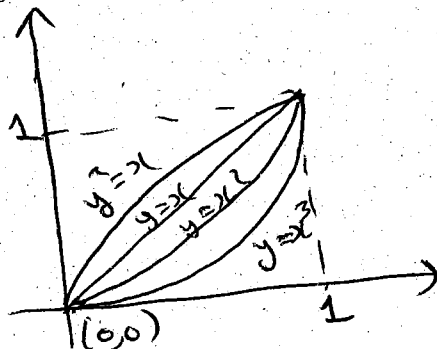
a) $C: y=x$ doğrusu boyunca

b) $C: y=x^2$ parabolü

c) $C: y^2=x$

d) $C: y=x^3$ eğrisi boyunca

Çözüm



a) $\int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 (x-x) f'(x) dx$ (f)

$$= \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 0 dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

b) $\int_0^1 x^3 dx + \int_0^1 (x^2-x) 2x dx = \frac{1}{12}$

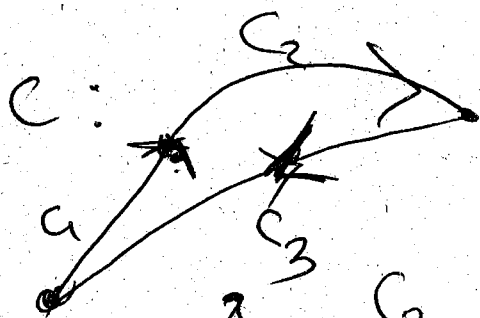
c) $\int_0^1 x^{3/2} dx + \int_0^1 (x^{1/2}-x) \left(\frac{1}{2} x^{-1/2}\right) dx = \frac{17}{30}$

~~II. 101~~

$$\int_0^1 y^3 (2y) dy + \int_0^1 (y-y^2) dy = \frac{17}{30}$$

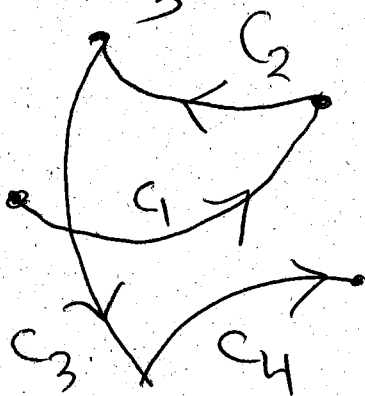
d) $\int_0^1 (x^4 dx + (x^3-x) 3x^2) dx = -\frac{1}{20}$

(*)



$$\oint_C F dr = \oint_{C_1} F dr + \oint_{C_2} F dr + \oint_{C_3} F dr$$

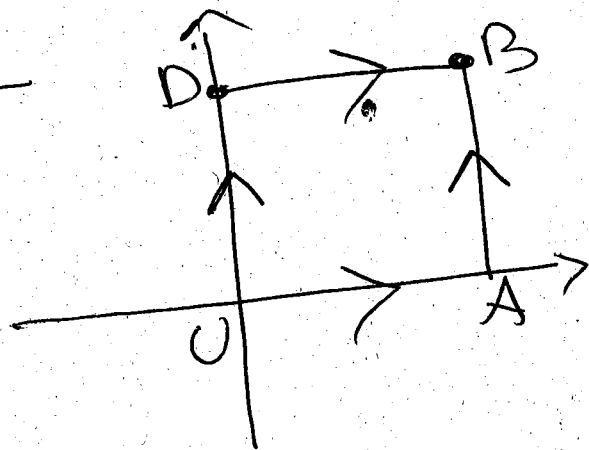
(*)



$$\oint_C = \oint_{C_1} + \oint_{C_2} + \oint_{C_3} + \oint_{C_4}$$

nut $C_1, C_2, \dots, C_n$ sonder sayiden /kurpu/
egiles de $\oint_C F dr = \oint_{C_1} + \oint_{C_2} + \oint_{C_3} + \dots + \oint_{C_n}$

Suzan



(h)

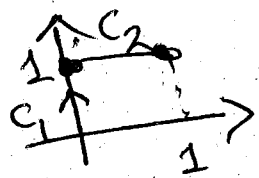
$OA: x=t, y=0, 0 \leq t \leq 1 \Rightarrow dx=dt, dy=0dt$
 $AB: x=1, y=t, 0 \leq t \leq 1 \rightarrow dx=0dt, dy=dt$
 $OD: x=0, y=t, 0 \leq t \leq 1$
 $DB: x=t, y=1, 0 \leq t \leq 1$

$a) \int_{OAB} xy dx + (y-x) dy = \int_{OA} xy dx + \cancel{(y-x) dy} + \int_{AB} x(y) dx + (y-x) dy$

$= \int_{AB} xy dx + \cancel{(y-x) dy} = \int_0^1 t^2 dt = \left. \frac{t^3}{3} \right|_0^1 = 1/3$

$b) \int_{ODB} xy dx + (y-x) dy = \int_{OD} xy dx + \cancel{(y-x) dy} + \int_{DB} xy dx + \cancel{(y-x) dy}$
 $= \int_0^1 t dt + \int_0^1 t dt$
 $= 1/1$

Örnek



ya da verimden

(g)

$$C_1: \begin{cases} x=0 \\ y=t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1, \quad C_2: \begin{cases} x=t \\ y=1 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

olmak üzere, $F(x,y) = xy \vec{i} + (y-x) \vec{j}$ ise

$$\oint_C F dr = ?$$

Çözüm: $\oint_C F dr = \int_{C_1} F dr + \int_{C_2} F dr$

$$\int_{C_1} F dr = \int_0^1 0 dt + \int_0^1 (t-0) dt = 1$$

$$\int_{C_2} F dr = \int_0^1 t dt + \int_0^1 (1-t) \cdot 0 dt = 1$$

buluruz $\oint_C F dr = 1+1=2 //$

Örnek $O=(0,0)$, $A=(2,0)$, $B=(1,1)$ ve $D=(0,1)$

olmak üzere

a) C , OAB yönü ile

b) C , ODB yönü ile

$$I = \oint_C xy dx + (y-x) dy = ?$$

①

Örnek $I = \int_C y^2 dx + 2xy dy$, $(0,0)$ dan $(1,1)$ e

a) $y=x$ doğrusu

b) $y=x^2$ parabol

c) $y^2=x$ parabol

d) $y=x^3$ eğri boyunca hesaplayınız.

Çözüm a) $I = \int_0^1 x^2 dx + 2x^2 dx = 1$

b) $I = \int_0^1 (x^4 dx + 2x^3 (2x) dx)$
 $= \int_0^1 (x^4 + 4x^4) dx$

c) $I = \int_0^1 (x + 2x(x^{1/2} \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2})) dx$
 $= \int_0^1 (x+x) dx$

d) $I = \int_0^1 x^6 dx + 2x x^3 \cdot 3x^2 dx$
 $= \int_0^1 (x^6 + 6x^6) dx$

Örnek $F = y\vec{i} - x\vec{j}$ olsun.

$\int_C F dr$ integralini $(1,0)$ dan $(0,-1)$ e

a) Bu noktaları birleştirilen doğru boyunca

b) orijin merkezli dairenin tersi yönünde
 c) Çeyrek birim çember boyunca

(i)

$$a) (1,0) \rightarrow (0,-1)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-1}{-1} = \frac{y-0}{-1-0} = t &\Rightarrow y = -t \\ x = 1-t \end{aligned} \right\} \text{yani}$$

$$r(t) = (1-t)\vec{i} - t\vec{j}$$

$$\text{check here } \begin{cases} dy = -dt \\ dx = -dt \end{cases} \text{ dir}$$

$$\begin{aligned} \int_C F dr &= \int_0^1 t(-dt) - (1-t)(-dt) \\ &= \int_0^1 dt = 1 // \end{aligned}$$

$$b) r = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j}, \quad 0 \leq t \leq 3\pi/2$$

$$\int_C F dr = \int_0^{3\pi/2} -\sin^2 t dt - \int_0^{3\pi/2} \cos^2 t dt$$

$$= \int_0^{3\pi/2} -1 dt = -t \Big|_0^{3\pi/2} = -3\pi/2$$

Düzlemde Green Teoremi:

$P, Q, \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ fonksiyonları basit kapalı bir C eğrisiyle sınırlanan basit-bağlantılı bir R bölgesinde sürekli olsunlar.

$\oint_C$ ifadesi C nin kapalı ve pozitif yönlü olduğunu göstermek üzere

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

biçiminde hesaplanabilir

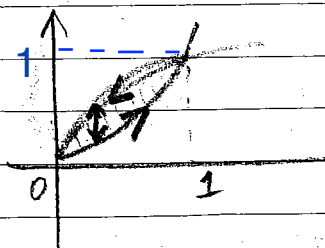
Teorem 1.

$\int_C P dx + Q dy$ integralinin R bölgesinde verilen herhangi iki noktayı birleştiren C yolundan bağımsız olması için $\Leftrightarrow R$ 'de $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ eşitliğinin sağlanmasıdır.

Örnek: C eğrisi $y=x^2$ ve $y^2=x$ ile sınırlanan bölgenin kapalı bir eğrisi olmak üzere

$$\oint_C (2xy - x^2) dx + (x + y^2) dy \text{ için düzlemde}$$

Green Teo'ni gerçekleştiriniz.



(I) $y=x^2$ boyunca eğrisel integral

$$\int_{x=0}^{x=1} (2x(x^2) - x^2) dx + (x + x^4) 2x dx$$

$$= \int_0^1 (2x^3 - x^2 + 2x^2 + 2x^5) dx = \int_0^1 (2x^5 + 2x^3 + x^2) dx$$

$$= \frac{2x^6}{6} + \frac{2x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$$

ve (II) $y^2 = x$ boyunca eğrisel integral

$$\int_{y=1}^0 [(2y^2 \cdot y - y^4) 2y dy + (y^2 + y^2) dy] =$$

$$= \int_{y=1}^{y=0} ((4y^4 - 2y^5) + 2y^2) dy$$

$$= \frac{4}{5} y^5 - \frac{2}{6} y^6 + \frac{2y^3}{3} \Big|_1^0 = -\frac{4}{5} + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{4}{5} - \frac{1}{3} = -\frac{17}{15}$$

İstenen eğrisel integral $\frac{7}{6} - \frac{17}{15} = \frac{35-34}{30} = \frac{1}{30}$

Green Teo'den

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$P = 2xy - x^2$$

$$Q = x + y^2$$

$$= \int_{x=0}^1 \left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}} (1 - 2x) dy \right) dx$$

$$= \int_{x=0}^1 \left(y - 2xy \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} \right) dx$$

$$\sqrt{x} - 2x^{3/2} - x^2 + 2x^3$$

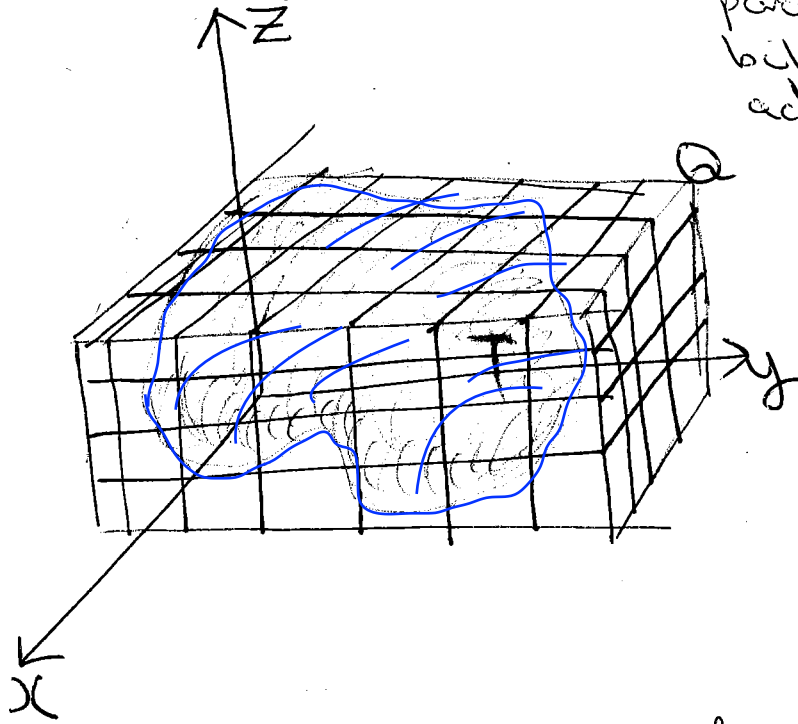
$$= \frac{2}{3} x^{3/2} - 2 \cdot \frac{2}{5} x^{5/2} - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^4}{4} \Big|_0^1$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{4}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3} - \frac{4}{5} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{10-24+15}{30} = \frac{1}{30}$$

Üç Katlı İntegraller

Koordinat düzlemlerine paralel düzlemlerle ayrıştırılan bölgeye solid bölge adı verilir.



$u = f(x, y, z)$ T bölgesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon olsun.

$$Q = \{(x, y, z); a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, A \leq z \leq B\}$$

Bir dikdörtgenler prizması olsun.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_j = b \rightarrow [a, b] \text{ nin bir bölünüşü}$$

$$c = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_k = d \rightarrow [c, d] \text{ " " " "}$$

$$A = z_0 < z_1 < z_2 < \dots < z_L = B \rightarrow [A, B] \text{ " " " "}$$

olsun.

$$\Delta x = \max \{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_j - x_{j-1}\}$$

$$\Delta y = \max \{y_1 - y_0, y_2 - y_1, \dots, y_k - y_{k-1}\}$$

$$\Delta z = \max \{z_1 - z_0, z_2 - z_1, \dots, z_L - z_{L-1}\}$$

Oranlar, Koordinat düzlemlerine paralel olan

$$x=a, x=x_1, \dots, x=x_j=b$$

$$y=c, y=y_1, \dots, y=d$$

$$z=A, z=z_1, \dots, z=B$$

düzlemlerinden oluşan küme, Q kümesinin bir ayrışımı.

oluşturur. Bu kümenin içinde $3 \cdot KL \geq n$ olmak

üzere $T_1, T_2, \dots, T_n$ bölgeyi oluşturur.

Her bir $i=1, \dots, n$ için ΔV_i , T_i kübiklerini halmi olarak $u(p_i, q_i, r_i)$, T_i içinde birleştirilerek bir Riemann toplamı

$$S = \sum_{i=1}^n f(p_i, q_i, r_i) \Delta V_i$$

olur. $\mu = \max \{ \mu_x, \mu_y, \mu_z \}$ olmak üzere

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} S = \iiint_T f(x, y, z) dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(p_i, q_i, r_i) \Delta V_i$$

T bölgesinin Hacmi $\boxed{\iiint_T dV = V}$ dir. ($w = f(x, y, z)$, T bölgesinde tanımlı)

(Örüm: $f(x, y, z) = 1$ ve V , T bölgesinin hacmi ise, Koordinat eksenlerine paralel olan küçükler bölgenin her parçasını için

$$V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i$$

dir. Böylece

$$\iiint_T dV = \lim_{\mu \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(p_i, q_i, r_i) \Delta V_i$$

$$= \lim_{\mu \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta V_i = \lim_{\mu \rightarrow 0} V = V$$

olur.

Teorem T bir normal solid bölge olsun. (2)

$f(x,y,z)$ T üzerinde sürekli ve $f(x,y,z)$, T üzerinde $\int$ integrallenebilir. 

veya $\int$ integrallenebilir

(i) f , T üzerinde integrallenebilir ve $c \in \mathbb{R}$ ise

$$\iiint_T (cf)(x,y,z) dV = c \iiint_T f(x,y,z) dV$$

(ii) f ve g T üzerinde integrallenebilir ise

$$\iiint_T [f(x,y,z) \pm g(x,y,z)] dV = \iiint_T f(x,y,z) dV \pm \iiint_T g(x,y,z) dV$$

(iii) f , T üzerinde integrallenebilir ve $c \leq f(x,y,z) \leq C$ ($c, C \in \mathbb{R}$) ise

$$cV \leq \iiint_T f(x,y,z) dV \leq CV$$

sonuç: $f(x,y,z) \geq 0$ ise $\iiint_T f(x,y,z) dV \geq 0$ dir.

(iv) $T = T_1 \cup T_2$ ve

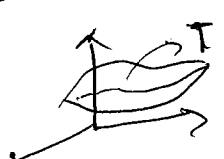
$$\iiint_T f(x,y,z) dV = \iiint_{T_1} f(x,y,z) dV + \iiint_{T_2} f(x,y,z) dV$$

(*) $dV = dx dy dz$ olursa

$$\iiint_T f(x,y,z) dV = \iiint_T f(x,y,z) dx dy dz$$

dir.

$dV = dx \, dy \, dz$ olarak düşünürse (3)

$$\iiint_T f(x, y, z) \, dV = \iiint f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$


Teorem $u = f(x, y, z)$ fkt. olsun

1) R_{xy} : xy düzleminde bir bölge olmak üzere $(x, y) \in R_{xy}$ için, $g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)$ olsun. Bu durumda

$$\iiint_T f(x, y, z) \, dV = \iint_{R_{xy}} dx \, dy \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right)$$

dir.

2) T bölgesi $(x, z) \in R_{xz}$ için, $h_1(x, z) \leq y \leq h_2(x, z)$ olsun. Bu durumda

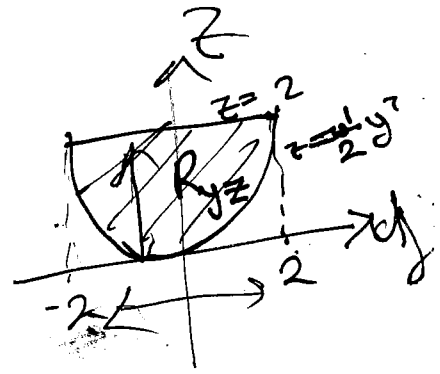
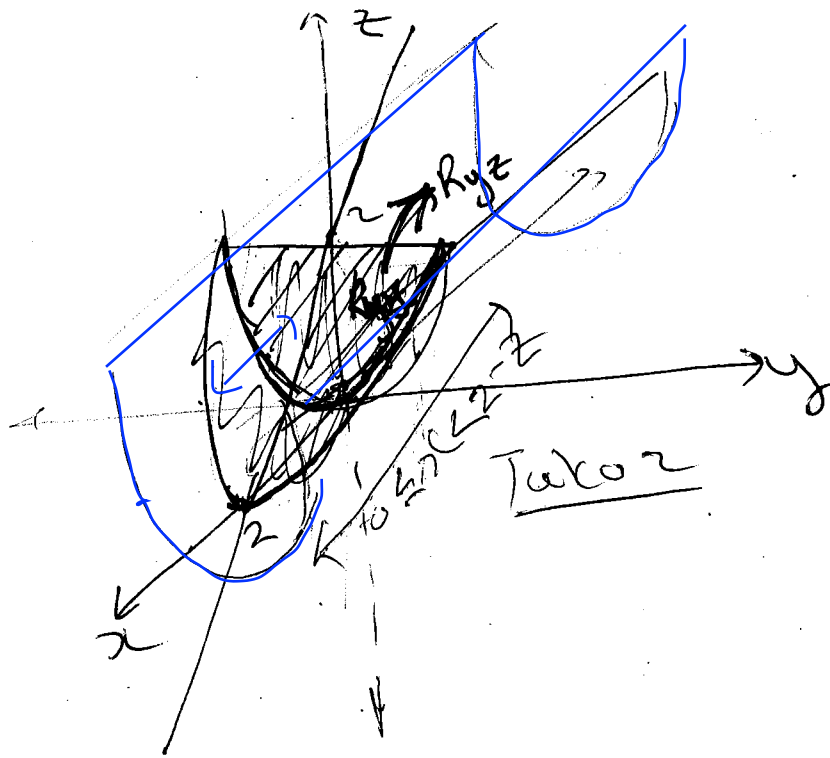
$$\iiint_T f(x, y, z) \, dV = \iint_{R_{xz}} dx \, dz \left(\int_{h_1(x, z)}^{h_2(x, z)} f(x, y, z) \, dy \right)$$

3) T bölgesi ; $(y, z) \in R_{yz}$ için $k_1(y, z) \leq x \leq k_2(y, z)$ olsun. O zaman

$$\iiint_T f(x, y, z) \, dV = \iint_{R_{yz}} dy \, dz \left(\int_{k_1(y, z)}^{k_2(y, z)} f(x, y, z) \, dx \right)$$

Örnek : $\iiint_T dV = V$ (Hacim)

Üç katlı integral kullanarak, parabolik silindirin $z = \frac{1}{2}y^2$, $x=0$ düzlemi ve $x+z=2$ düzlemi ile sınırlanan bölgenin hacmini bulunuz.



$\forall T; \quad (y, z) \in R_{yz} \text{ in}$

$$V = \iiint_T dV = \int_{-2}^2 dy \int_{\frac{1}{2}y^2}^2 dz \int_0^{2-z} dx$$

$$= \int \int_{R_{yz}} dx dz = \int \int_{R_{yz}} dz dx$$

$$= \int_{-2}^2 dy \int_{\frac{1}{2}y^2}^2 (2-z) dz = \int_{-2}^2 \left(2z - \frac{z^2}{2} \right) \Big|_{\frac{1}{2}y^2}^2 dy$$

$$= \int_{-2}^2 \left[(4-2) - \left(y^2 - \frac{y^4}{8} \right) \right] dy$$

$$= \int_{-2}^2 \left(2 - y^2 + \frac{y^4}{8} \right) dy = \frac{64}{15} \text{ br }^3$$

Üç Katlı İntegrallerde Hacim Hesaplaması için

(I) $V = \iiint_T dV$ integralinin belirtildiği T bölgesi çizilir. Kesim gerinin xy -düzlemindeki izi R belirlenir.

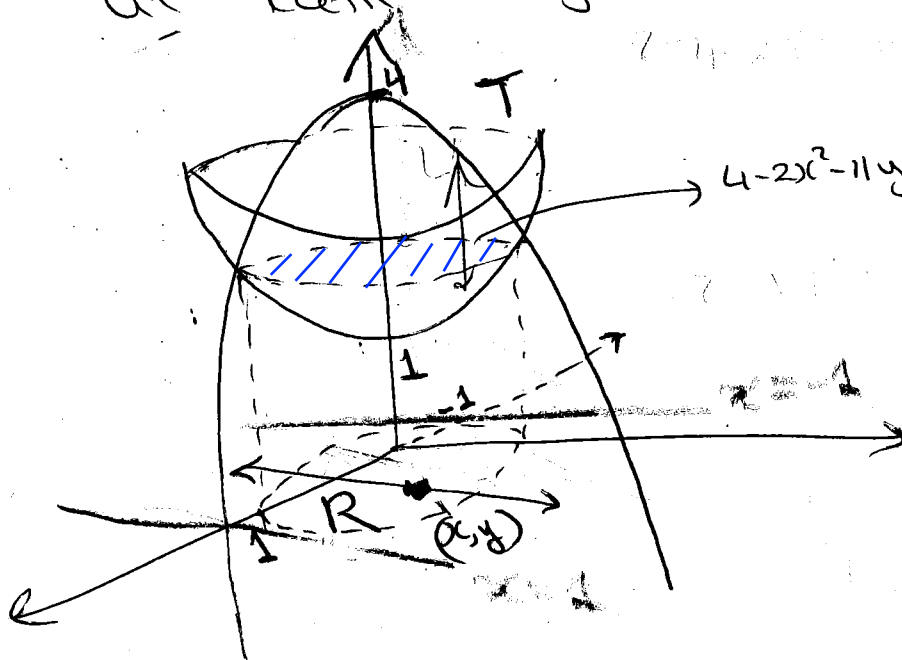
(II) z -sınırlarının belirlenmesi
(x, y) $\in R$ olmak üzere bu noktadan başlamak üzere z -eksenine paralel bir doğru çizilerek alt ve üst sınır eğrileri belirlenir.

(III) y -sınırlarının belirlenmesi
(x, y) $\in R$ den ~~başlamak üzere~~ ^{geçen} y -eksenine paralel bir doğru çizilerek sağ ve sol sınır eğrileri bulunur.

(IV) x -sınırları için
 R nin sınırlı olduğu $x=a$ ve $x=b$ doğruları belirlenir.

Örnek T ; $z = 1 + x^2 + y^2$ paraboloidi ve $z = 4 - 2x^2 - 11y^2$ eliptik paraboloidi ile sınırlanan bölgenin hacmini üç katlı integral kullanarak hesaplayınız.

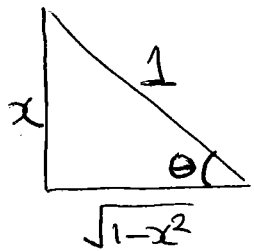
Çözüm



$$4 - 2x^2 - 11y^2 = 1 + x^2 + y^2 \rightarrow x^2 + 4y^2 = 1 \text{ elipsi}$$

(xy -düzleminde)

$$\begin{aligned}
 V &= \int_{-1}^1 dx \int_{-\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}}^{\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}} dy \int_{1+x^2+y^2}^{4-2x^2-11y^2} dz \\
 &= \int_{-1}^1 \int_{-\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}}^{\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}} (3-3x^2-12y^2) dy dx = \int_{-1}^1 (3y-3x^2y-4y^3) \Big|_{-\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}}^{\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}} dx \\
 &= \int_{-1}^1 3\sqrt{1-x^2} dx - 3 \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx - \int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2})^3 dx
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \sin \theta &= x \rightarrow dx = \cos \theta d\theta \\
 \cos \theta &= \sqrt{1-x^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V &= 3 \int \cos^2 \theta d\theta - 3 \int \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta - \int \cos^4 \theta d\theta \\
 &= \frac{3}{2} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta - \frac{3}{4} \int \sin^2 2\theta d\theta - \frac{1}{4} \int (1 + \cos 2\theta)^2 d\theta \\
 &= \frac{3}{2} \pi - \frac{3}{8} \pi - \frac{1}{4} \pi - \frac{1}{8} \pi = \frac{3\pi}{4} //
 \end{aligned}$$

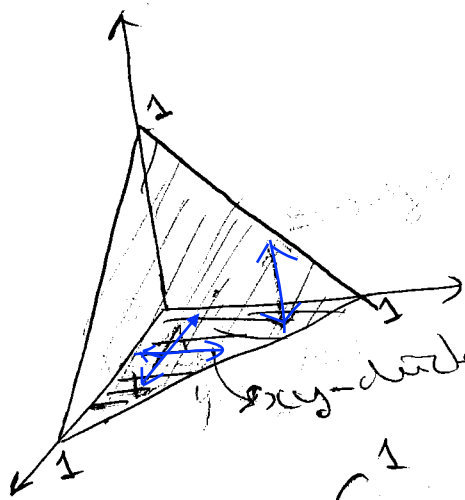
Örnek Birinci oktantta ($\frac{1}{8}$ ilik bölge) $x+y+z=1$ ile sınırlanan bölge üzerinden düklemi.

a) $\iiint \frac{16}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz$ integralini hesaplayınız.

b) oktanan cismin hacmini hesapla.

$$V = \iiint_T dv$$

çözüm



$$\iiint \frac{16}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{16}{(1+x+y+z)^3} dz$$

$$= 16 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{(1+x+y+z)^2} \right] \Big|_{z=0}^{z=1-x-y} dy$$

$$= 8 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{(1+x+y)^2} - \frac{1}{4} \right] dy$$

$$= 8 \int_0^1 \left[-\frac{1}{1+x+y} - \frac{y}{4} \right] \Big|_{y=0}^{y=1-x} dx$$

$$= 8 \int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} + \frac{x-3}{4} \right) dx = 8 \left(\ln(x+1) + \frac{1}{8}x^2 - \frac{3}{4}x \right) \Big|_0^1 = 8 \ln 2 - 5 //$$

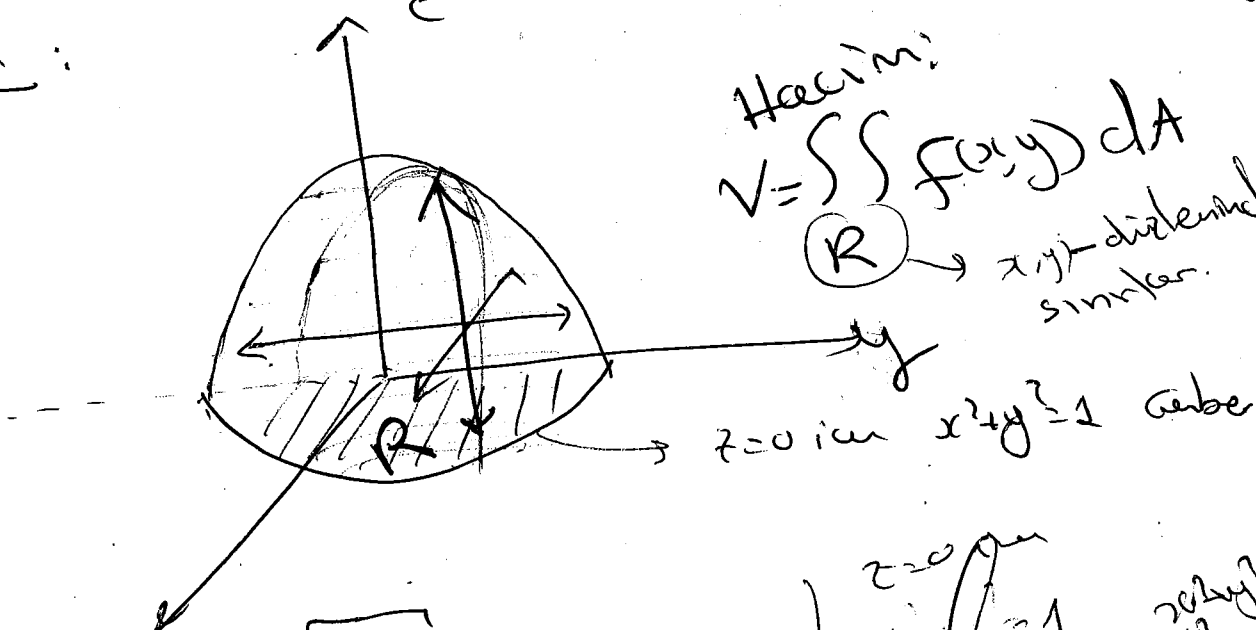
$$b) V = \iiint_T dv = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz dy dx$$

$xy=f(x,y)$ ve $z=f(x,y)$ yüzü xy -düzleminde bir R bölgesinin kullandığı bölgenin hacmini $\iint_R f(x,y) dxdy$ dir.

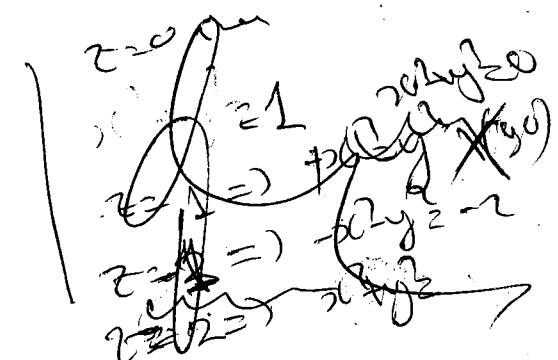
Örnek : $z=1-x^2-y^2$ paraboloidi altında ve xy -düzleminde kalan bölgenin hacmini ~~bölgenin~~ xy -düzleminde kalan bölgenin hacmini kullanarak hesaplayınız.

Çözüm :

Hacim:
 $V = \iint_R f(x,y) dA$
 $(R) \rightarrow xy$ -düzlemindeki simge.



$$V = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (1-x^2-y^2) dy = \dots$$



$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r^2) r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 d\theta = \frac{\pi}{2} \text{ units}^3$$

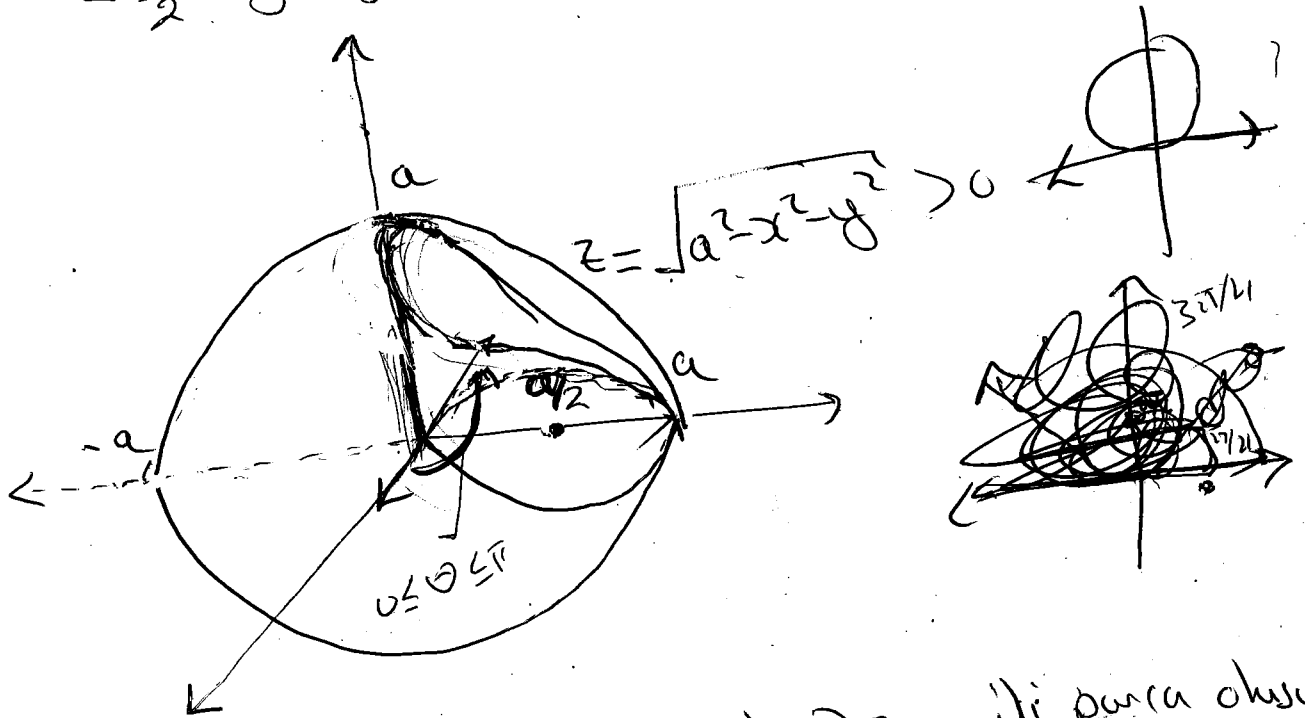
Örnek : $\iint_R f(x,y) dxdy$ hacmi verir.
 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ küresi ile $z \geq 0$ yarı küresinin hacmini hesaplayınız.
 Dairesel silindiri çevresinde kalan bölgenin hacmini hesaplayınız.
 Küresel koordinatlar kullanarak

çözüm: $x^2 + y^2 = ay$ düzenlenirse

$$\Rightarrow x^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$$

Tabanı; $M = \left(0, \frac{a}{2}\right)$ merkezi, $r = \frac{a}{2}$ yarıçaplı çember olan bir silindirdir.

Ökide $x^2 + y^2 = ay$ silindiri xy -düzlemini $(0, \frac{a}{2})$ merkezli $r = \frac{a}{2}$ yarıçaplı çemberle keser.



z -eksenine üstte altında olmak üzere iki parça olur.

$$V = 2 \iint_R \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dA = 2 \int_{y=0}^a \int_{x=\sqrt{ay-y^2}}^{x=\sqrt{ay-y^2}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy$$

$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ dönüşümleri $x^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$ denkleminde yerine yazılırsa

$$r^2 \cos^2 \theta + \left(r \sin \theta - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4} \Rightarrow r(r - a \sin \theta) = 0 \Rightarrow r = 0 \text{ or } r = a \sin \theta$$

$$V = 2 \int_0^\pi \int_0^{a \sin \theta} r \sqrt{a^2 - r^2} dr d\theta$$

üç Kull. İntegrelemede Silindirik Koordinatlar

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ (x, y, z) &\rightarrow z = z \\ x^2 + y^2 &= r^2 \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} \end{aligned} \right\} \rightarrow (r, \theta, z) \text{ silindirik Koordinatlar}$$

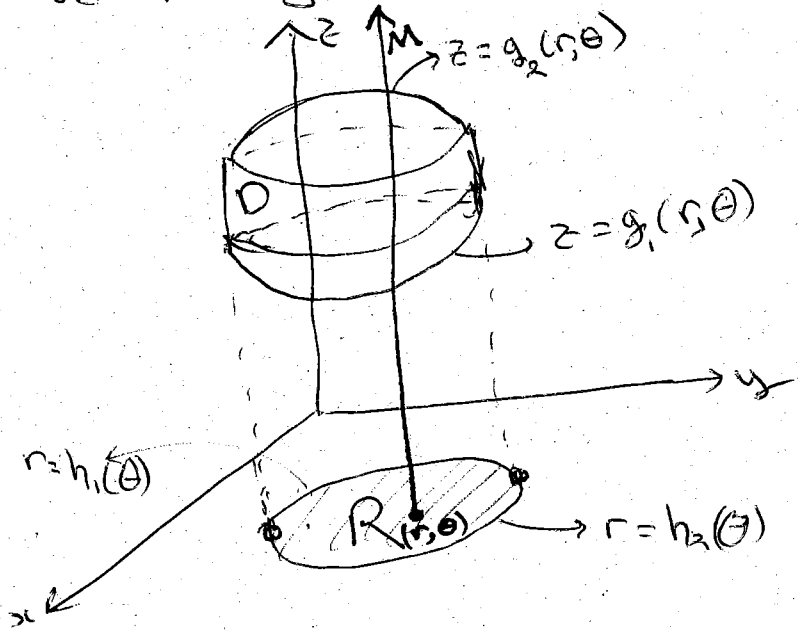
Silindirik Koordinatlarla Sınırların Belirlenmesi

D : silindirik Koordinat düzleminde bir bölge ise

$$\iiint_D f(r, \theta, z) dv$$

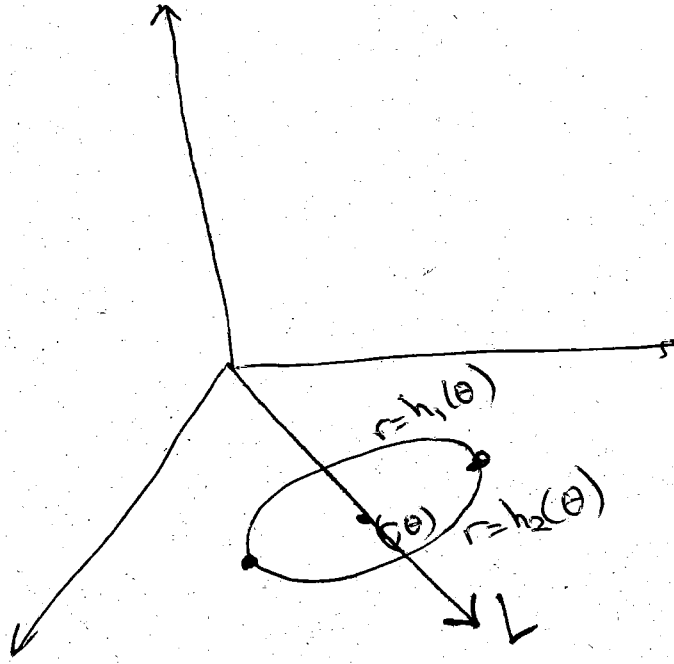
$$dv = r dz dr d\theta$$

1) D bölgesinin çizilir. D ve R yi sınırlayan yüzeyler ve eğriler saptanır.



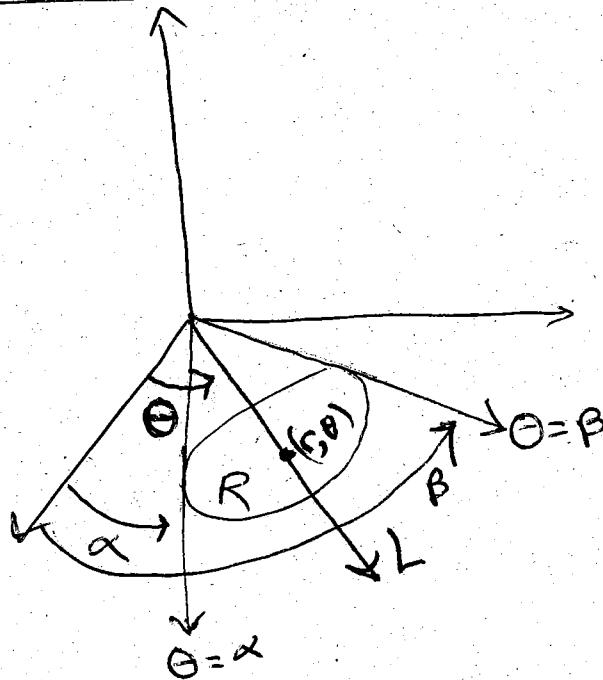
2) z sınırlarının bulunması:
 R bölgesi içindeki (r, θ) noktasında z ye paralel bir M doğru çizilir. M din D bölgesine girdiği $z = g_1(r, \theta)$ ve D bölgesinden çıktığı $z = g_2(r, \theta)$, z nin sınırları olmaktadır.

Not: r ve θ daha önceki ekt/rafli integralde (2) 3) r sınırlarının bulunması : olduğu gibi bulun



Birinden başlayan ve (r, θ) den geçen br L doğrunu çizilir. L nin R bölgesine girdiği $r=h_1(\theta)$ ve çıktığı $r=h_2(\theta)$, sınır alt ve üst sınırları oluşturur.

4) θ sınırlarının bulunması



L ismi R bölgesini tanımlarken, L nin x eksenine ile yaptığı pozitif yönlü değişken θ açısı için alt sınır $\theta = \alpha$ (pozitif yönlü) ve üst sınır $\theta = \beta$ pozitif yönlü açıdır.

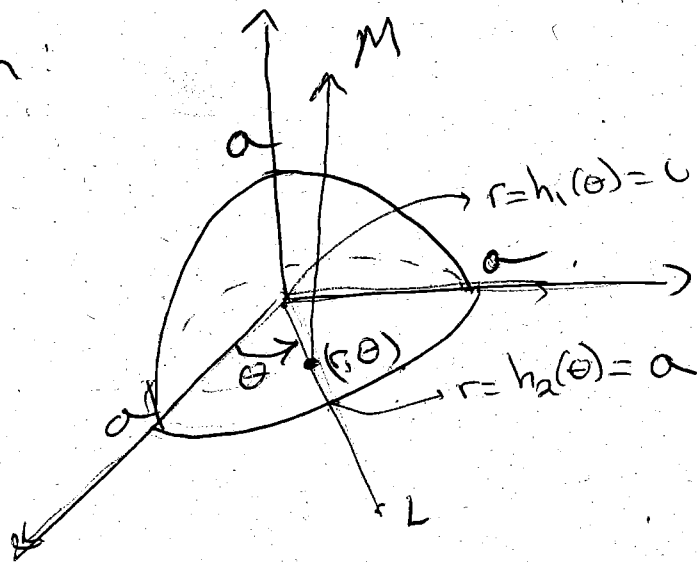
(3)

Problem D; üstten $x^2+y^2+z^2=a^2$ küresi ile alttan $z=0$ düzlemi arasında kalan bölge ve

$$I = \iiint_D z \, dV$$

integralini silindirik koordinatlarla hesaplayınız.

Çözüm:



$$\begin{aligned} x^2+y^2 &= r^2 \Rightarrow r^2+z^2=a^2 \\ &\Rightarrow z = \sqrt{a^2-r^2} \\ &= z(r, \theta) \end{aligned}$$

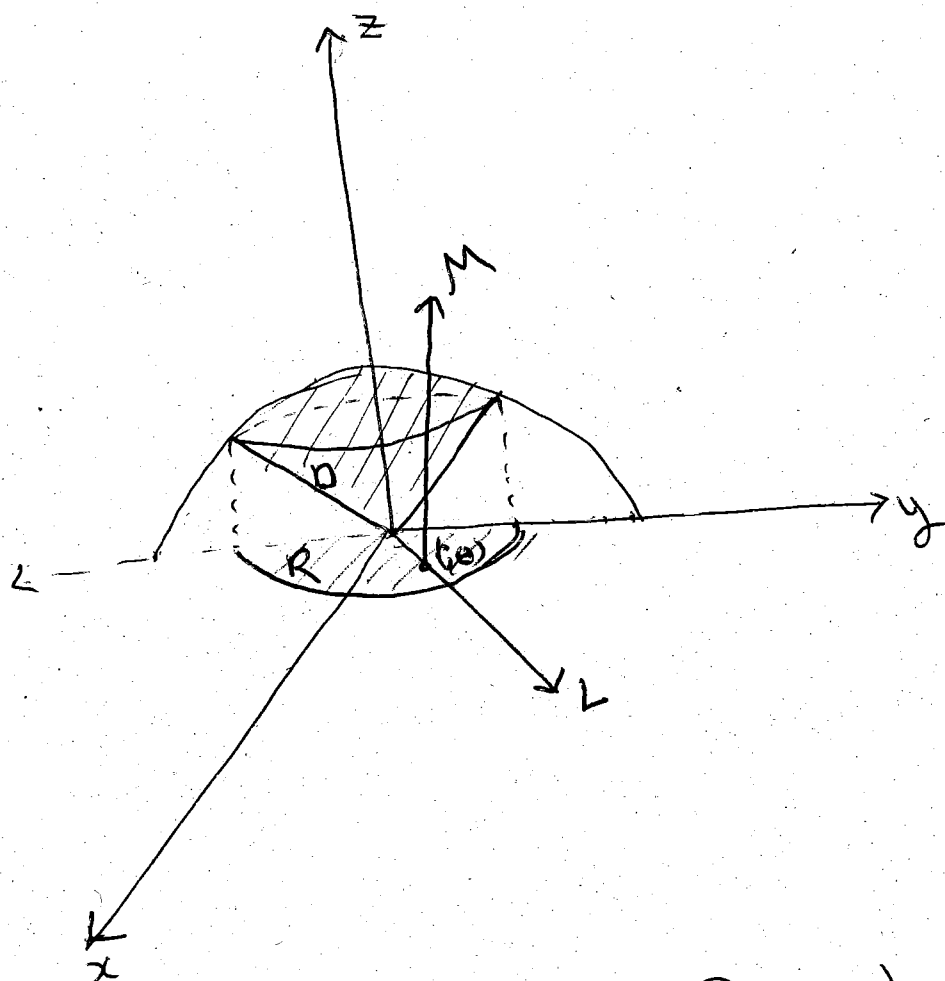
$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-r^2}} r z \, dz \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^a \left. \frac{r z^2}{2} \right|_0^{\sqrt{a^2-r^2}} dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{r}{2} (a^2-r^2) dr \, d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(r a^2 - r^3 \right) dr \, d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2 a^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^a d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{a^4}{2} - \frac{a^4}{4} \right) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{a^4}{4} d\theta = \frac{a^4 \pi}{4} // \end{aligned}$$

Problem Silindirik koordinatları kullanarak üstten $x^2+y^2+z^2=a^2$ küresi ile alttan $z=\sqrt{x^2+y^2} \cot \phi$ ($0 < \phi < \pi$) sınırlı bölgenin hacmini π katlı integrale hesaplayın.

Çözüm: $V = \iiint_T z \, dV$

önce bölgeyi çizelim.

(4)



r nin sınırını bulmak için: R yi düşünelim.
 R bölgesinin sınırı Küre ile Koni'nin ortak kısmıdır.

$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ve $z = \sqrt{x^2 + y^2} \cot \phi$ denklemleri ortak
 edilirse: $x^2 + y^2 = r^2$ olup

$$r^2 + r^2 \cot^2 \phi = a^2 \Rightarrow r^2 (1 + \cot^2 \phi) = a^2$$

$$\Rightarrow r^2 \csc^2 \phi = a^2$$

$$\Rightarrow r^2 = a^2 \sin^2 \phi \Rightarrow r = a \sin \phi = h(\phi) \text{ elde edilir.}$$

z nin sınırı için:

z nin üstüne girdiği yer: $z = \sqrt{x^2 + y^2} \cot \phi \Rightarrow z = r \cot \phi$
 altından çıktığı yer: $z = \sqrt{a^2 - r^2}$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{a \sin \phi} \int_{r \cot \phi}^{\sqrt{a^2 - r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$$

(113)

(5)

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{a \sin \phi} r (\sqrt{a^2 - r^2} - r \cot \phi) dr d\theta$$

$$u = a^2 - r^2 \Rightarrow du = -2r dr \\ -\frac{1}{2} du = r dr$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{a \sin \phi} (r \sqrt{a^2 - r^2} - r^2 \cot \phi) dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{3} (a^2 - r^2)^{3/2} - \frac{r^3}{3} \cot \phi \right) \Big|_0^{a \sin \phi} d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{3} (a^2 - a^3 \sin^3 \phi) - \frac{a^3}{3} \sin^3 \phi \cot \phi - \left(-\frac{1}{3} a^3 \right) \right] d\theta$$

$$= \frac{2\pi}{3} a^3 (1 - \cancel{\cos^3 \phi} - \sin^3 \phi \cot \phi)$$

$$= \frac{2\pi}{3} a^3 (1 - \cos^3 \phi - \sin^2 \phi \cos \phi)$$

$$= \frac{2\pi}{3} a^3 (1 - \cos^3 \phi - (1 - \cos^2 \phi) \cos \phi)$$

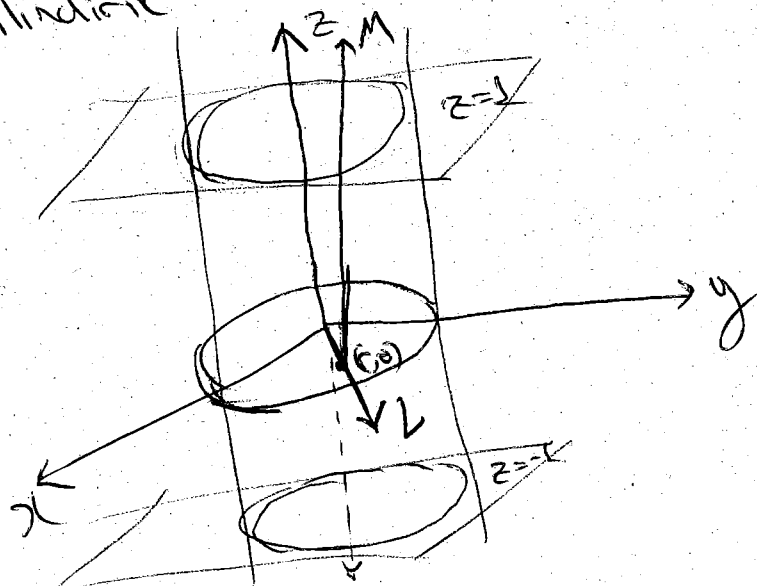
$$= \frac{2\pi}{3} a^3 (1 - \cos \phi) //$$

Problem ✓ D: $x^2 + y^2 = 3$ silindri ve $z = \pm 1$ düzlemi ile sınırlanan bölge üzerinde,

$$I = \iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)^2 dx dy dz$$

integralini silindirik koordinatlar kullanarak hesaplayınız.

Çözüm:



(6)

$$x^2 + y^2 = r^2 = 3 \Rightarrow r = \sqrt{3} \quad \text{Jacobian}$$

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_{-1}^1 r (r^2 + z^2)^2 dz dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_{-1}^1 (r^5 z + 2r^3 z^3 + r z^5) dz dr d\theta$$

$$= \frac{120\pi}{5}$$

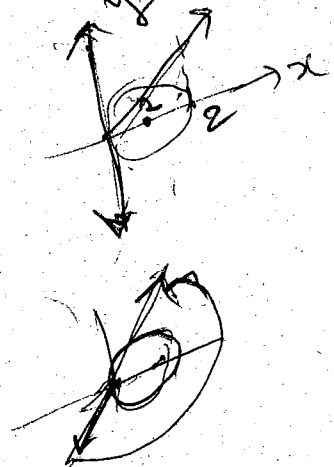
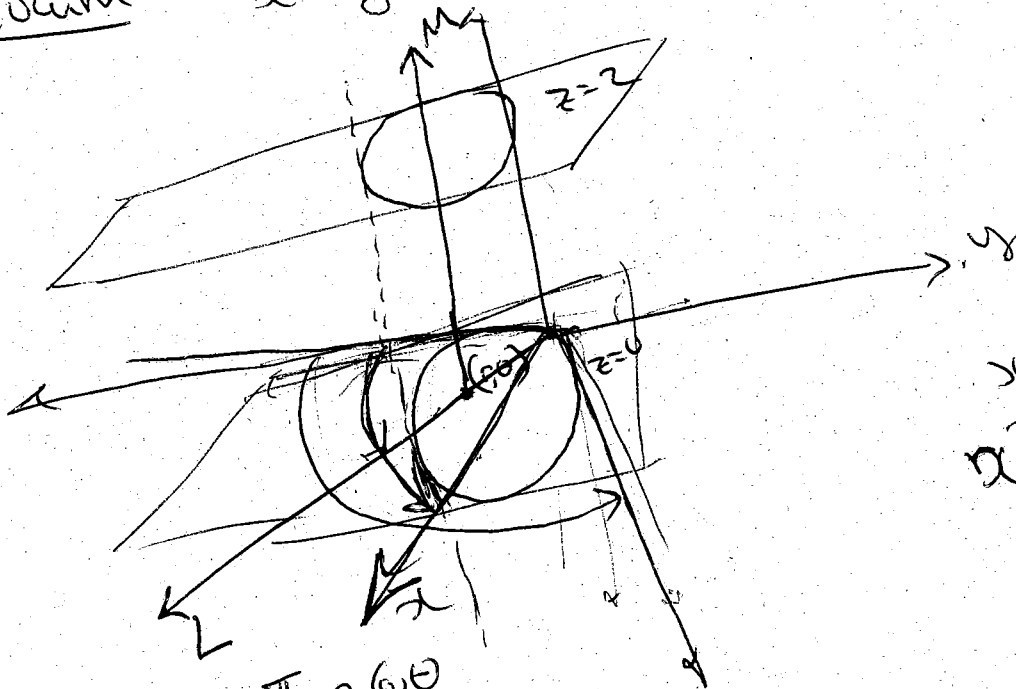
Problem $\frac{1}{2}$ $D: x^2 + y^2 = 2x$ silindiri $z=0$ ve $z=2$ düzlemleri arasında kalan bölge ise

$\iiint_D (x^2 + y^2) dx dy dz$

İntegrelini silindirik koordinatlarla hesaplayınız.

Çözüm

$$x^2 + y^2 = 2x \rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1 //$$



$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow$$

$$r^2 = 2r \cos \theta \Rightarrow$$

$$r = 2 \cos \theta = h(\theta)$$

$$\int_0^{\pi} \int_0^{2 \cos \theta} \int_0^2 r^2 r dz dr d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \int_0^{2 \cos \theta} 2r^3 dr d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} r^4 \Big|_0^{2 \cos \theta} d\theta = \frac{1}{2} \cdot 16 \int_0^{\pi} \cos^4 \theta d\theta$$

$$= 8 \int_0^{\pi} \cos^4 \theta d\theta \quad (15)$$

$$= 8 \int_0^{\pi} \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)^2 d\theta = 2 \int_0^{\pi} (1 + \cos 2\theta)^2 d\theta$$

$$= 2 \int_0^{\pi} (1 + 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta) d\theta$$

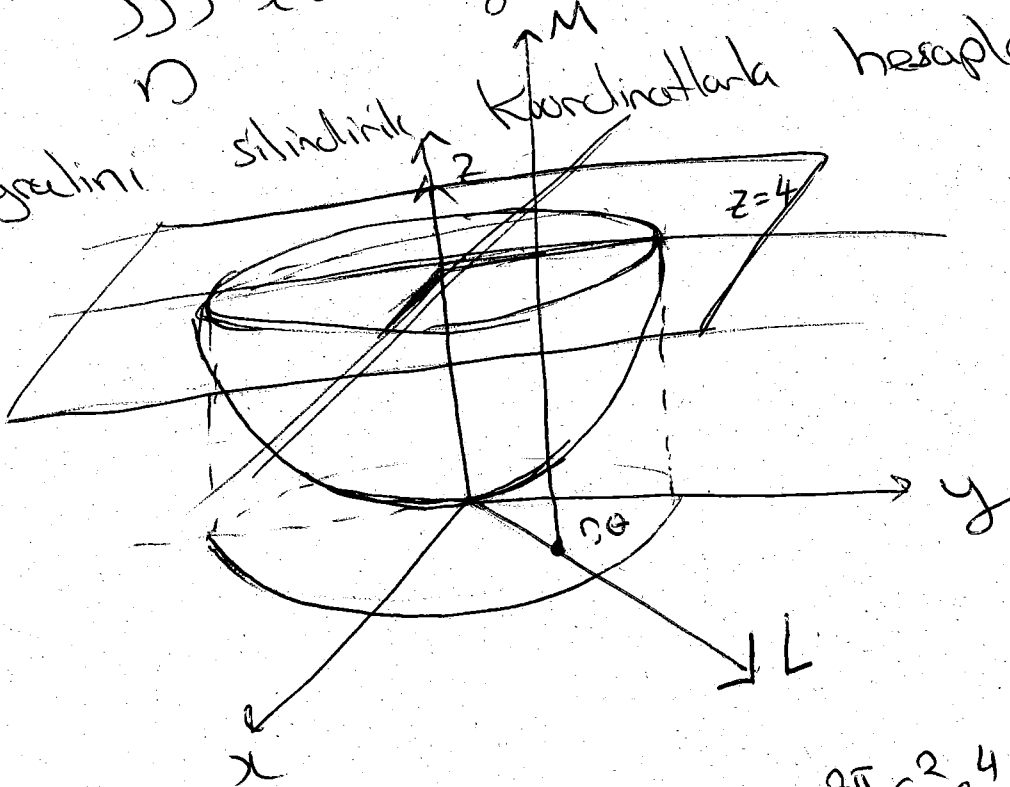
$$= 2 \int_0^{\pi} \left(1 + 2\cos 2\theta + \frac{1 + \cos 4\theta}{2} \right) d\theta$$

Problem $D; z = x^2 + y^2$ paraboloidi, $x=0, y=0$ ve $z=4$ düzlemleri arasında kalan bölge olsun.

$$\iiint_D xz \, dx \, dy \, dz$$

n

integralini silindirik koordinatlara hesaplayınız.



$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{z=r^2}^4 (zr \cos \theta) r \, dz \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 z r^2 \cos \theta \, dz \, dr \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{z^2}{2} r^2 \cos \theta \bigg|_{r^2}^4 dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left(8r^2 \cos \theta - \frac{r^6}{2} \cos \theta \right) dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\frac{8r^3}{3} \cos \theta - \frac{r^7}{14} \cos \theta \right) \bigg|_0^2 d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\frac{64}{3} \cos \theta - \frac{128}{14} \cos \theta \right) d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{256}{21} \cos \theta d\theta = \frac{256}{21} \sin \theta \bigg|_0^{2\pi} = 0 //$$

Küresel Koordinatlarda Üç katlı $\oint$ integraler

Tanım: uzay küresel koordinatları uzaydaki bir P noktasını (ρ, ϕ, θ) sıralı üçlüsü ile temsil eder. Burada,

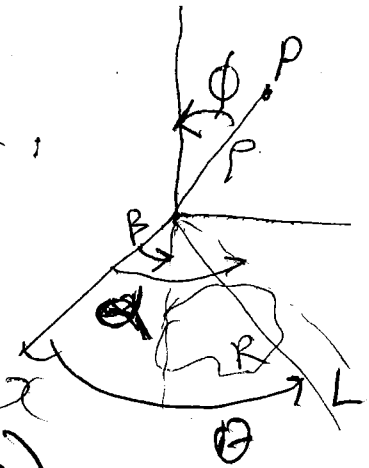
- 1) ρ : P den orijine olan uzaklık
- 2) ϕ : $\overrightarrow{OP}$ nin pozitif z -ekseni ile yaptığı açısı
- 3) θ : silindirik koordinatlardaki açıdır.

Küresel Koordinatlarda ilgili denklemler:

$$r = \rho \sin \phi, \quad x = r \cos \theta = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$z = \rho \cos \phi, \quad y = r \sin \theta = \rho \sin \phi \sin \theta$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{r^2 + z^2} \quad (x^2 + y^2 = r^2)$$



Örnek $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ küresi için bir küresel koordinat denklemi bulunuz.

Çözüm: Küresel koordinat formunda verilen denklemler yerine yazılırsa:

$$x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1 \rightarrow \rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta + (\rho \cos \phi - 1)^2 = 1$$

$$\rightarrow \rho^2 \sin^2 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \rho^2 \cos^2 \phi - 2\rho \cos \phi + 1 = 1 \rightarrow$$

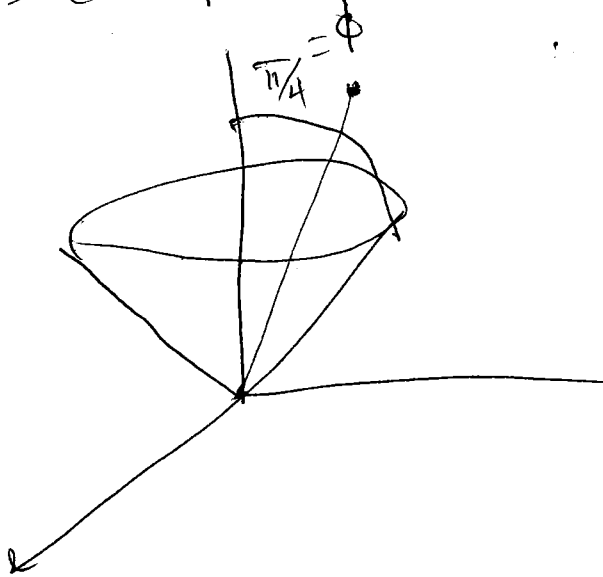
$$\rho^2 - 2\rho \cos \phi = 0 \rightarrow \rho = 2 \cos \phi, \quad (\rho > 0) \text{ (uzaklık olduğundan)}$$

Örnek $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ konisi için bir küresel koordinat denklemini bulunuz. (3)

Çözüm

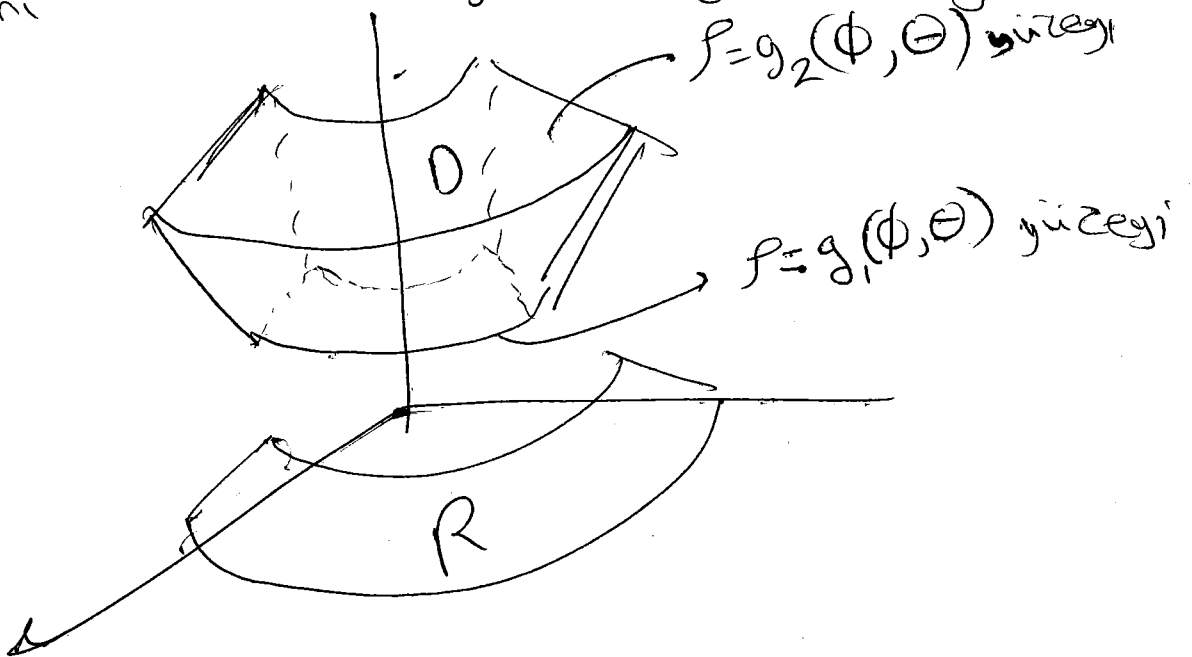
$$\rho \cos \phi = \sqrt{r^2} = r = \rho \sin \phi \quad \rho > 0, \sin \phi \geq 0$$

$$\rightarrow \cos \phi = \sin \phi \rightarrow \phi = \frac{\pi}{4}$$



Küresel Koordinatlarda İntegral Nasıl alınız.

4) xy düzlemindeki R izdüşümü ile birlikte D bölgesini çiziniz. D yi sınırlayan yüzeyleri isimlendirin



2) integrasyonun ρ sınırlarını bulunuz. orijinden başlayıp D' den geçen ve pozitif z -eksenine ile ϕ açıyı yapan bir M ışıını çiziniz. Aynı zamanda xy -düzlemindeki R bölgesini içinde, orijinden başlayan ve R den çıkan ~~ve~~ pozitif x -eksenine ile θ açıyı yapan bir L ışıını çiziniz.

M ışıını D' ye $\rho = g_1(\phi, \theta)$ dan girer
 $\rho = g_2(\phi, \theta)$ dan çıkar

3) integrasyonun ϕ sınırlarını bulunuz.
 $\phi_{\max} \leq \phi \leq \phi_{\min}$

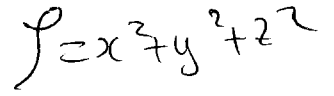
4) θ sınırlarını kutupsal koordinatlardan belirlediği gibi bulunuz.

ρ_{zaman}

$$\iiint_D f(\rho, \phi, \theta) dV = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{\phi=\phi_{\min}}^{\phi=\phi_{\max}} \int_{\rho=g_1(\phi, \theta)}^{\rho=g_2(\phi, \theta)} f(\rho, \phi, \theta) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

3x3 lük Jacobian

4



11

$\iiint_D (x^2 + y^2) dV$ integralini hesaplayınız
 $D = \rho^2 \sin^2 \phi$

Soln: $x^2 + y^2 = r^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta = r^2 \sin^2 \phi$

$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^2 \sin^2 \phi \cdot r \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta$

$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^4 \sin^3 \phi \, dr \, d\phi \, d\theta = ?$

Problemler

1) $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{r^2/3}^{\sqrt{19-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta = ?$

(5)

2) $\int_0^2 \int_{r-2}^{\sqrt{4-r^2}} \int_0^{2\pi} (r \sin \theta + 1) r \, d\theta \, dz \, dr$ silindirik

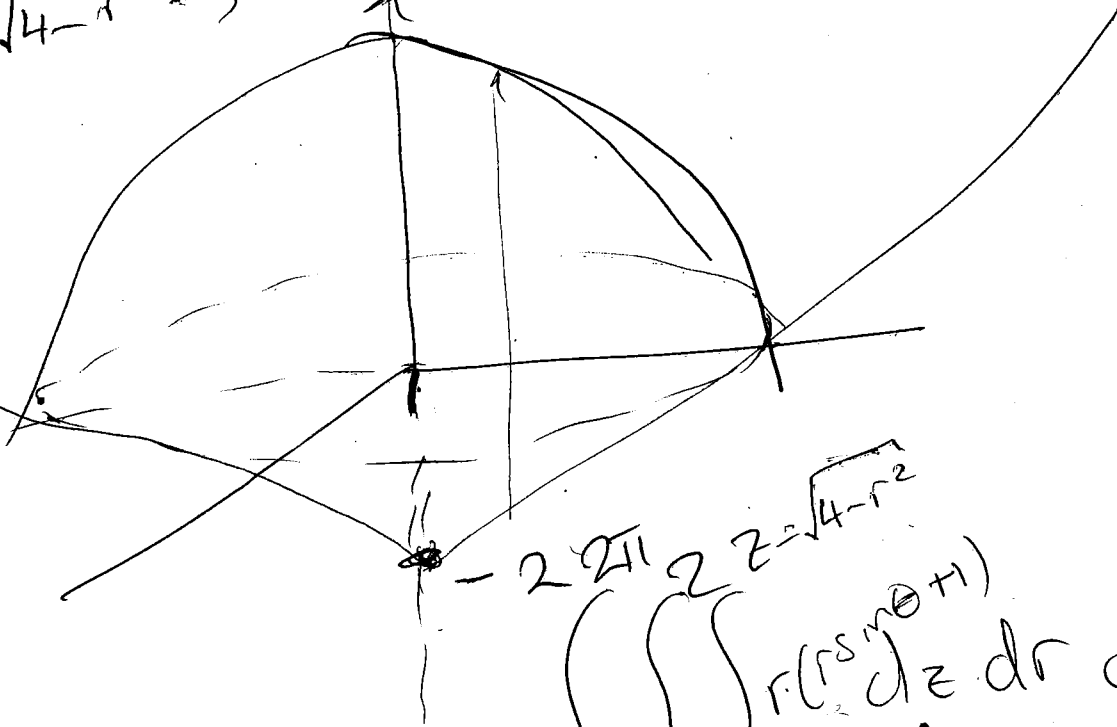
Koordinatlarla verilen integralin integrali
Sıra sıra değiştirerek hesaplayınız.

Çözüm: $0 \leq r \leq 2$, $r-2 \leq z \leq \sqrt{4-r^2}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $x^2 + y^2 = r^2$

$z = r-2 = \sqrt{x^2 + y^2} - 2 \rightarrow (z+2)^2 = x^2 + y^2$ daire koni

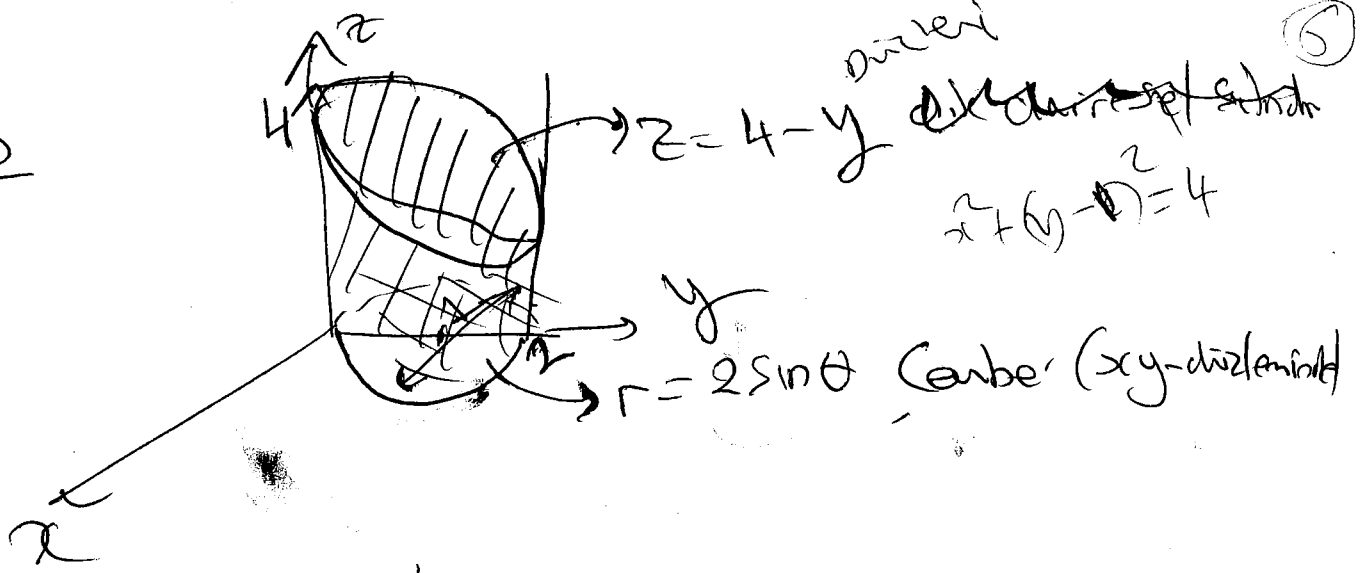
$z = \sqrt{4-r^2} \rightarrow z^2 = 4 - x^2 - y^2 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 4$ küre



$\int_0^{2\pi} \int_{r-2}^{\sqrt{4-r^2}} \int_0^{2\pi} r(r \sin \theta + 1) \, dz \, dr \, d\theta$

$z = \sqrt{x^2 + y^2} - 2$
 $= r - 2$

Prob

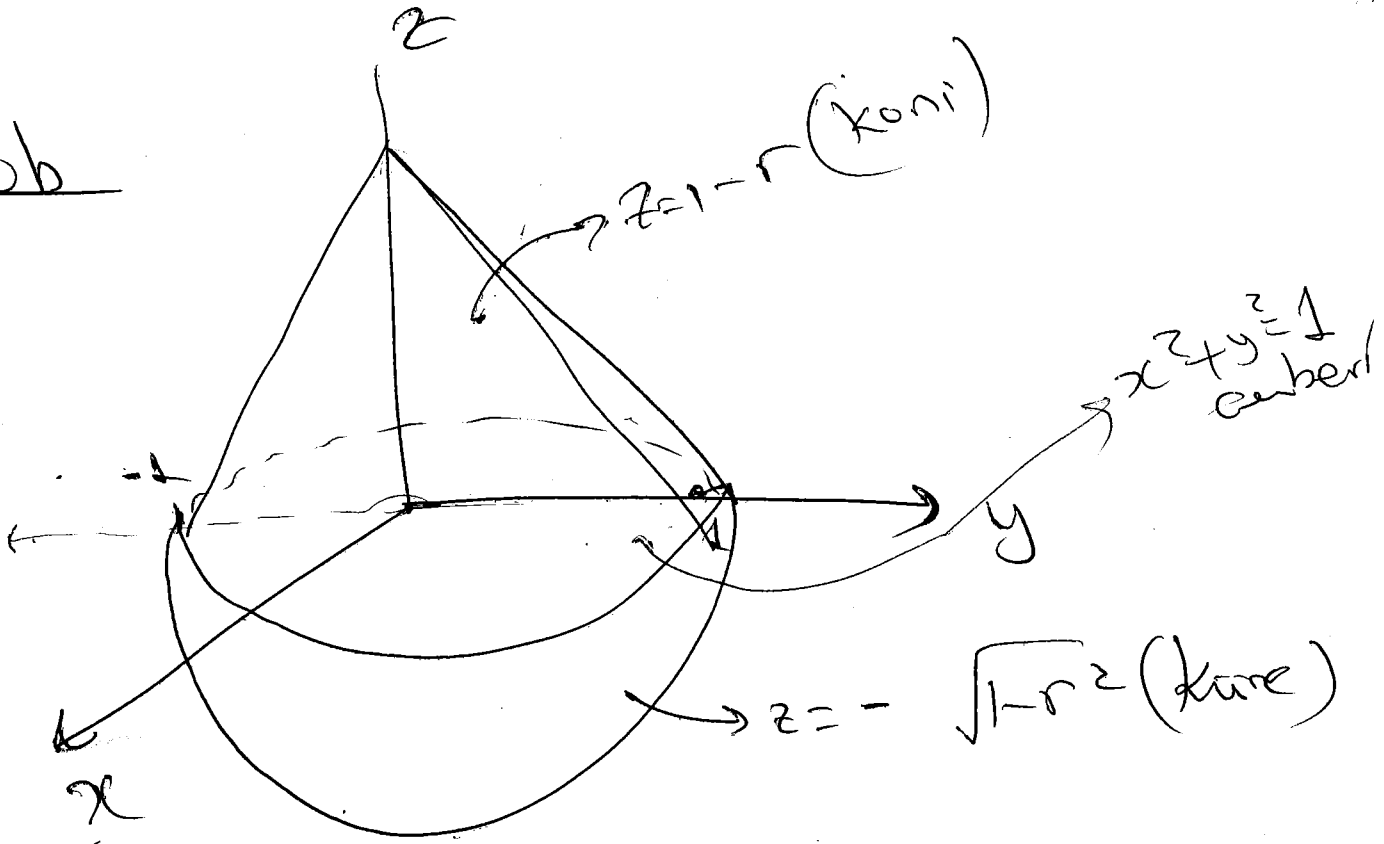


Hacmi hesaplayınız.

$$V = \iiint dz = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} \int_{4-y}^{4} r \, dz \, dr \, d\theta$$

ters doğru

Prob



hacmini hesaplayınız.